

伴性遗传

【学习目标】

1. 说出伴性遗传的概念。
2. 概述伴性遗传的特点。

【学习重点】

伴性遗传的特点。

【学习难点】

分析人类红绿色盲症的遗传。

【学习过程】

一、自主学习

1. 寻找证据——阅读

阅读课本 P74 页资料，根据阅读获得的信息，思考下列问题：

(1) 能否根据实验结果推断出果蝇眼色的显隐性关系？

(2) 若依据实验结果分析，果蝇的眼色遗传是否符合孟德尔分离定律？

(3) 请从雌、雄果蝇染色体组成的角度尝试对 F_2 果蝇中白眼果蝇全为雄性这一现象做出解释。

2. 伴性遗传的概念

位于性染色体上的基因所控制的性状具有伴随性别遗传的现象。

3. 人类红绿色盲

人类红绿色盲(伴 X 染色体隐性遗传)

显隐性：红绿色盲受隐性基因控制。

位置：红绿色盲基因位于 X 染色体上，Y 染色体上没有等位基因，即位于 X 的非同源区段。

二、知识巩固

1. 某人及其父母、祖父母、外祖父母均不是红绿色盲，但其弟弟是红绿色盲患者，那么红绿色盲基因的传递过程是()

A. 祖父→父亲→弟弟

B. 祖母→父亲→弟弟

C. 外祖父→母亲→弟弟

D. 外祖母→母亲→弟弟

2. 某色盲男性，他的一个次级精母细胞处于分裂后期时，可能存在()

A. 两条 Y 染色体，两个色盲基因

B. 一条 X 染色体，一条 Y 染色体，一个色盲基因

C. 两条 X 染色体，两个色盲基因

D. 一条 Y 染色体，没有色盲基因

3. 一对夫妻，若生女孩，则女孩全为色盲基因携带者；若生男孩，则男孩全部正常。则这对夫妻的基因型是()

A. $X^B X^B \cdot X^b Y$

B. $X^B X^B \cdot X^B Y$

C. $X^b X^B \cdot X^B Y$

D. $X^B X^B \cdot X^b Y$

4. 血友病属于伴 X 染色体隐性遗传病。某男性患血友病，他的岳父表现正常，岳母患血友病，对他的子女表型的预测应当是()

A. 儿子、女儿全部正常

B. 儿子患病，女儿正常

C. 儿子正常，女儿患病

D. 儿子和女儿都有可能出现患者

5. 已知果蝇中长翅与残翅为一对相对性状(显性基因用 A 表示，隐性基因用 a 表示)，直毛和分叉毛为一对相对性状(显性基因用 B 表示，隐性基因用 b 表示)。两只亲代果蝇杂交得到以下子代的类型和比例，请据此回答下列问题：

表型	长翅、直毛	残翅、直毛	长翅、分叉毛	残翅、分叉毛
雄果蝇	3/8	1/8	3/8	1/8
雌果蝇	3/4	1/4	0	0

(1) 控制直毛和分叉毛遗传的基因位于_____染色体上，_____翅为显性性状。

(2) 亲本雌雄果蝇的基因型分别为_____、_____。

(3) 具有一对相对性状的纯合亲本进行正交和反交, 上述两对相对性状中子代表型不一致的是_____, 一般情况下, 如果子代表型一致, 可说明控制该相对性状的等位基因位于_____染色体上。

答案

1. 答案 D

解析 红绿色盲为伴 X 染色体隐性遗传病, 此人的祖父、外祖父、父亲均正常, 基因型都为 X^BY , 因此 A、B、C 均被排除。此人的弟弟是色盲 (X^bY), 其中 X^b 基因来自其母亲 (X^BX^b), 而其母亲的 X^b 基因来自外祖母。

2. 答案 C

解析 色盲的遗传方式为伴 X 染色体隐性遗传, 男患者的基因型为 X^bY 。次级精母细胞中不含同源染色体, 只含一对性染色体中的一条 (X 或 Y); 减数分裂 II 后期着丝粒分裂, 姐妹染色单体分离, 此时含有两条 X 染色体 (含有两个色盲基因) 或两条 Y 染色体 (没有色盲基因)。

3. 答案 A

解析 由于所生男孩全部正常, 则母亲为显性纯合子, 其基因型为 X^BX^B ; 女儿全部为携带者, 则致病基因来自于父亲, 故父亲的基因型为 X^bY 。

4. 答案 D

解析 血友病为位于 X 染色体上的隐性基因控制的遗传病 (设相关基因用 H、h 表示)。某男性患血友病 (X^hY), 其岳父正常 (X^HY), 岳母患血友病 (X^hX^h), 其妻子的基因型为 X^HX^h 。 $X^HX^h \times X^hY$ 后代中儿子和女儿均有可能患病, 概率均为 50%。

5. 答案 (1) X 长 (2) AaX^BX^b AaX^BY

(3) 直毛和分叉毛 常

解析 (1) 从表中看出后代长翅: 残翅 = 3: 1, 且表型与性别无关, 可推测长翅、残翅

这对性状的相关基因应位于常染色体上，长翅为显性性状；直毛和分叉毛为一对与性别有关联的相对性状，相关基因应位于 X 染色体上，并且直毛为显性性状。

（2）根据杂交后代的结果雌雄果蝇中长翅：残翅=3：1，故亲本为杂合子；雄果蝇中直毛：分叉毛=1：1，雌果蝇全部为直毛，则雌雄果蝇的基因型分别为 X^BX^b 、 X^BY ，因此亲本果蝇的基因型：雌果蝇为 AaX^BX^b ，雄果蝇为 AaX^BY 。

（3）性染色体上的基因控制的性状与性别相关联，故正交、反交的结果不一致；常染色体上的基因控制的性状与性别无关，故正交、反交的结果一致。